Tarea_3_Villarroel_Herrera

July 5, 2025

1 Tarea 3

1.0.1 Francisco Javier Villarroel Herrera

Diccionario de Variables

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- area: urbana=1, rural=0
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

1.1 1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcétera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadísticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	…	\
0	1	85	0.75	1	1	1	1	1	2	1	…	
1	0	76	0.71	0	1	1	1	1	1	1	…	
2	1	68	0.27	0	1	2	2	3	2	1	…	
3	1	84	2.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
4	0	86	1.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	0	78	1.63	1	1	1	3	1	2	2	…	
31051	1	79	2.57	1	1	1	1	2	2	1	…	
31052	0	78	2.12	1	1	1	1	1	1	1	…	
31053	1	78	-0.43	1	1	1	1	1	1	2	…	
31054	0	78	-0.55	0	1	2	2	1	1	1	…	

	sk9	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work
0	2	2	2	3	2	NaN	0	11.0	11	-1
1	1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1
2	2	3	2	1	3	NaN	1	13.0	13	1
3	1	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1
4	1	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
31050	2	2	2	1	1	2.0	1	13.0	13	-1
31051	1	3	2	1	4	3.0	1	18.0	19	0
31052	1	3	1	1	1	3.0	1	13.0	9	1
31053	1	2	1	1	2	2.0	1	17.0	15	1
31054	1	1	1	1	1	1.0	1	18.0	11	1

[31055 rows x 23 columns]

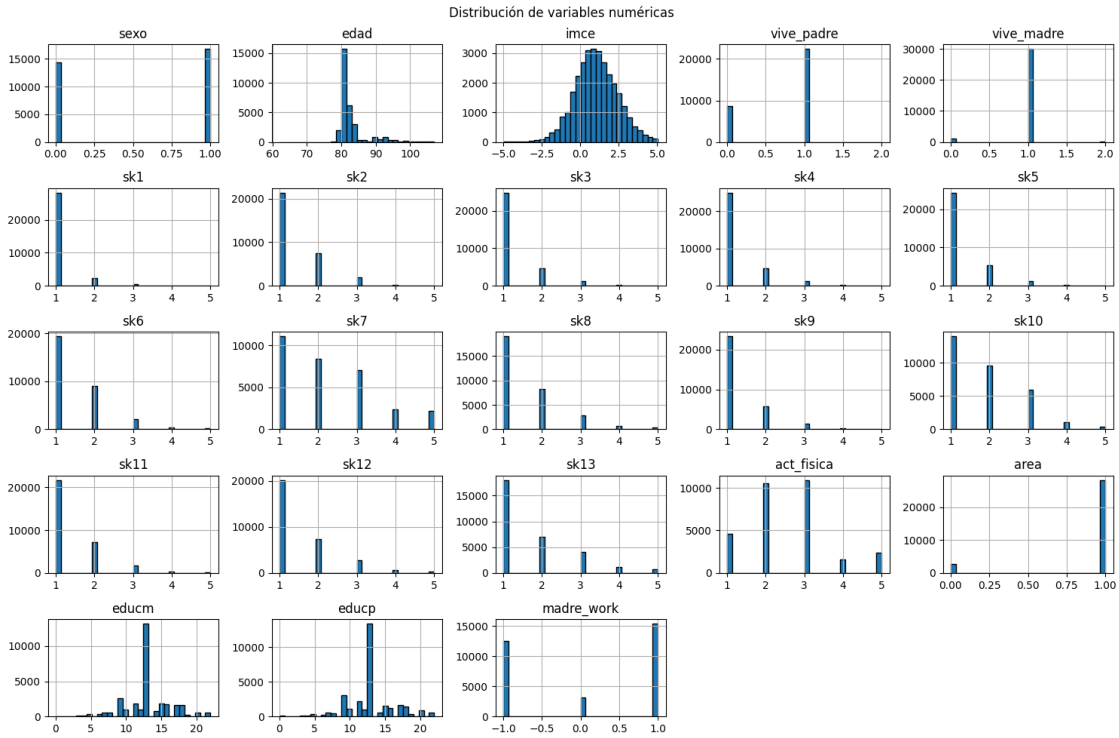
	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	\
count	31055.000000	31055.000000	31055.000000	31055.000000	31055.000000	
mean	0.538979	82.589084	1.017787	0.720335	0.966511	
std	0.498486	4.360270	1.370552	0.449415	0.189671	
min	0.000000	62.000000	-5.020000	0.000000	0.000000	
25%	0.000000	80.000000	0.120000	0.000000	1.000000	
50%	1.000000	81.000000	0.970000	1.000000	1.000000	
75%	1.000000	82.000000	1.930000	1.000000	1.000000	
max	1.000000	107.000000	5.040000	2.000000	2.000000	

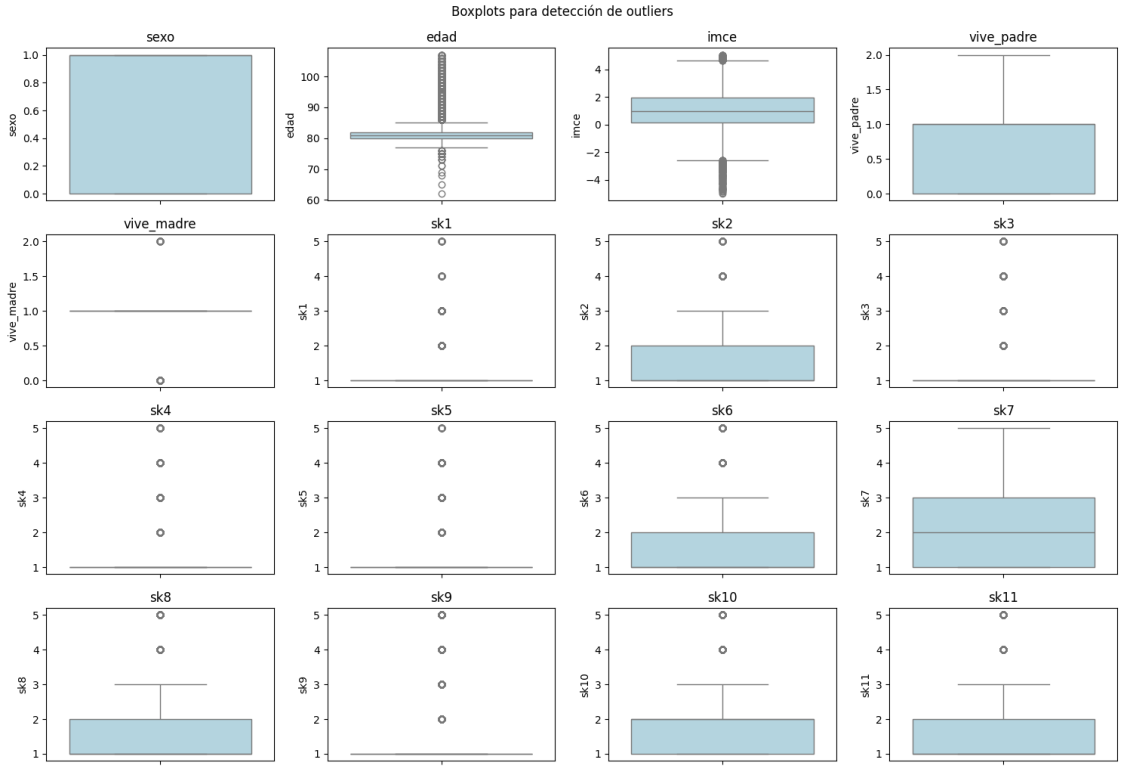
	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	\
count	31055.000000	31055.000000	31055.000000	31055.000000	31055.000000	
mean	1.114088	1.391177	1.262856	1.256352	1.268588	

```
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean   …      1.333666      1.853743      1.385349      1.502785
std    …      0.666009      0.941171      0.668783      0.799375
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  31055.000000  30051.000000  31055.000000  30682.000000  31055.000000
mean       1.694735      2.556620      0.911544     13.069291     12.955756
std        0.984946      1.068041      0.283961      3.338320      3.425190
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     14.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  31055.000000
mean       0.092803
std        0.943509
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        0.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]

sexo            int64
edad            int64
imce          float64
vive_padre      int64
vive_madre      int64
sk1             int64
sk2             int64
sk3             int64
```

```
sk4             int64
sk5             int64
sk6             int64
sk7             int64
sk8             int64
sk9             int64
sk10            int64
sk11            int64
sk12            int64
sk13            int64
act_fisica    float64
area            int64
educm         float64
educp           int64
madre_work      int64
dtype: object
```

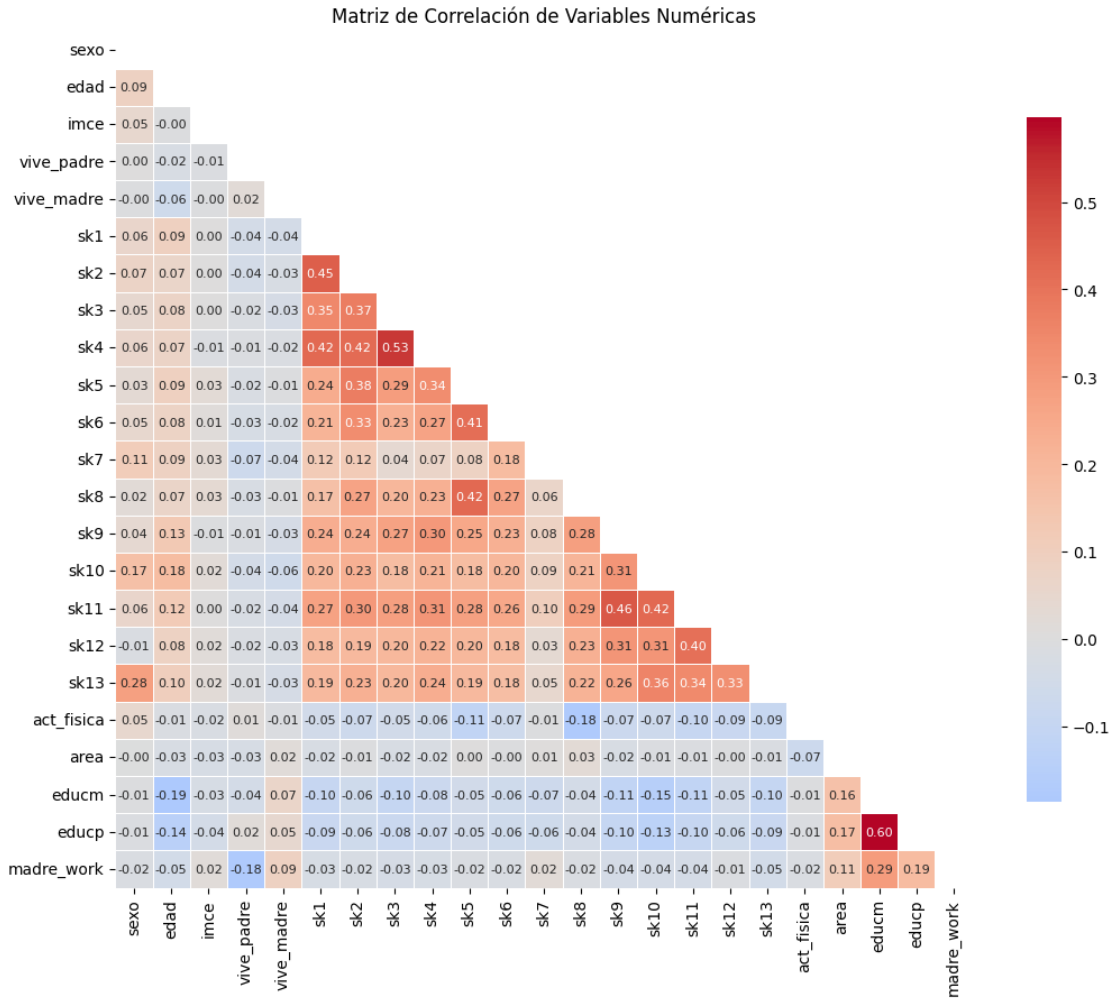
Estadística Descriptiva





Tanto en los histogramas, como en los gráficos de caja, no se observo ninguna variable anormal dentro de la data, por lo que no se realizarán ajustes adicional al dataframe trabajado.

Se obtuvo la Matriz de correlación



Finalmente nos deshacemos de los NaN restantes.

```
        sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1          0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3          1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4          0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5          0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6          1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …
…        …    …     …           …           …    …    …    …    …    …  …
31050      0    78  1.63           1           1    1    3    1    2    2  …
31051      1    79  2.57           1           1    1    1    2    2    1  …
31052      0    78  2.12           1           1    1    1    1    1    1  …
31053      1    78 -0.43           1           1    1    1    1    1    2  …
31054      0    78 -0.55           0           1    2    2    1    1    1  …

        sk9  sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work
```

```
1        1     1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
3        1     1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4        1     1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0
5        1     1     1     1     1         4.0     0    8.0      8          -1
6        3     3     3     2     2         2.0     1   20.0     19           1
…    …   …   …   …   …         …   …   …   …         …
31050    2     2     2     1     1         2.0     1   13.0     13          -1
31051    1     3     2     1     4         3.0     1   18.0     19           0
31052    1     3     1     1     1         3.0     1   13.0      9           1
31053    1     2     1     1     2         2.0     1   17.0     15           1
31054    1     1     1     1     1         1.0     1   18.0     11           1

[29696 rows x 23 columns]
```

1.2 2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el número óptimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representadas en el mismo sentido lógico. Si una característica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

```
array([[0.026180, 0.582127, -0.018381],
       [0.003822, 0.488151, 0.229967],
       [0.021377, 0.634979, -0.021518],
       [0.007279, 0.742976, -0.014923],
       [-0.034914, 0.026604, 0.759664],
       [0.055571, 0.069985, 0.478603],
       [0.038456, 0.032268, 0.134857],
       [0.214279, -0.084792, 0.471477],
       [0.500340, 0.073356, 0.052826],
       [0.608174, -0.024014, -0.026428],
       [0.702788, 0.033519, 0.008785],
       [0.571171, -0.034542, 0.001340],
       [0.508882, 0.030916, -0.010975]])
```

Excluimos sk7 del análisis debido a que su relación con todos los factores es muy baja.

```
array([[0.025091, 0.592769, -0.036490],
       [0.014132, 0.504176, 0.201440],
       [0.015141, 0.633897, -0.014981],
       [0.001552, 0.742733, -0.011935],
       [-0.030999, 0.020518, 0.804761],
       [0.081477, 0.098873, 0.419382],
       [0.231480, -0.072300, 0.454024],
       [0.502530, 0.074356, 0.049459],
       [0.610043, -0.023017, -0.033028],
```

```
       [0.704005, 0.033629, 0.005354],
       [0.570888, -0.038834, 0.007890],
       [0.508570, 0.028714, -0.008627]])
```

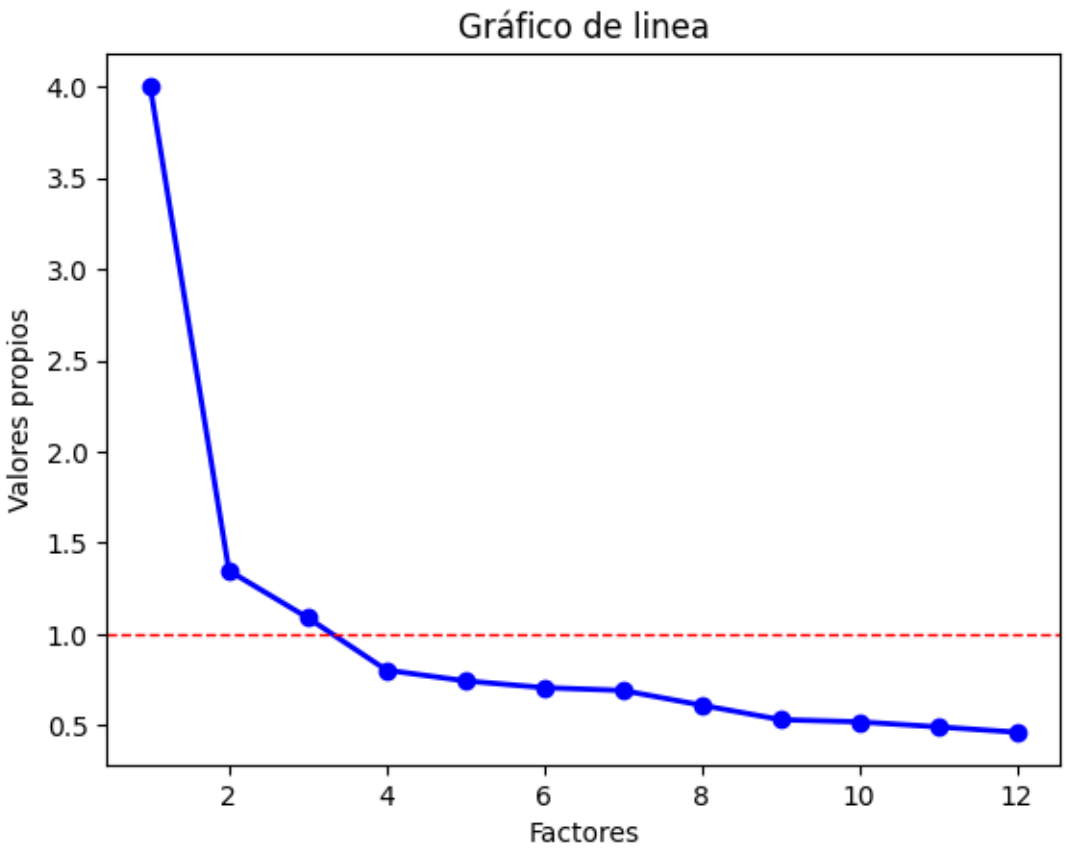
Factores obtenidos:

- Habilidades socioemocionales: sk1 + sk2 + sk3 + sk4

- Habilidades sociales: sk5 + sk6 + sk8
- Habilidades cognitivas: sk9 + sk10 + sk11 + sk12 + sk13

```
(array([4.003739, 1.347633, 1.089935, 0.802648, 0.743580, 0.706589,
        0.691043, 0.610450, 0.531272, 0.519068, 0.491722, 0.462321]),
 array([3.392029, 0.739425, 0.534958, 0.139459, 0.078895, 0.040789,
        -0.022950, -0.044788, -0.059629, -0.082529, -0.108439, -0.180479]))

array([0.353336, 0.294971, 0.402279, 0.551797, 0.649022, 0.192296,
       0.264948, 0.260512, 0.373773, 0.496782, 0.327484, 0.259543])
```

Criterio del valor propio, para obtener número de factores.



Calcular información de varianza de factores.

```
(array([1.767112, 1.583991, 1.075637]),
 array([0.147259, 0.131999, 0.089636]),
 array([0.147259, 0.279259, 0.368895]))
```

Comparamos con Semopy

```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12
eta2 =~ sk4 + sk2 + sk11 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk6 + sk8 + sk12
eta3 =~ sk11 + sk12 + sk13
```

Se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (EFA) sobre las variables sk1 a sk13 (todas con el mismo sentido lógico) con el objetivo de identificar dimensiones asociadas al desarrollo infantil.

Durante el proceso, se detectó que la variable sk7 no presentaba cargas significativas en ninguno de los factores, por lo que fue excluida del análisis por su baja capacidad informativa. El análisis factorial, aplicado a las 12 variables restantes, reveló una solución de tres factores como la más adecuada, según el criterio del valor propio mayor a 1 (Kaiser-Guttman). Estos tres factores explicaron en conjunto aproximadamente un 37% de la varianza total, con varianzas explicadas de 14.7%, 13.2% y 9.0%, respectivamente.

La inspección de la matriz de cargas factoriales permitió interpretar los factores de la siguiente manera:

Factor 1 (Habilidades socioemocionales): sk1 a sk4 (afecto a padres y pares, expresión emocional).

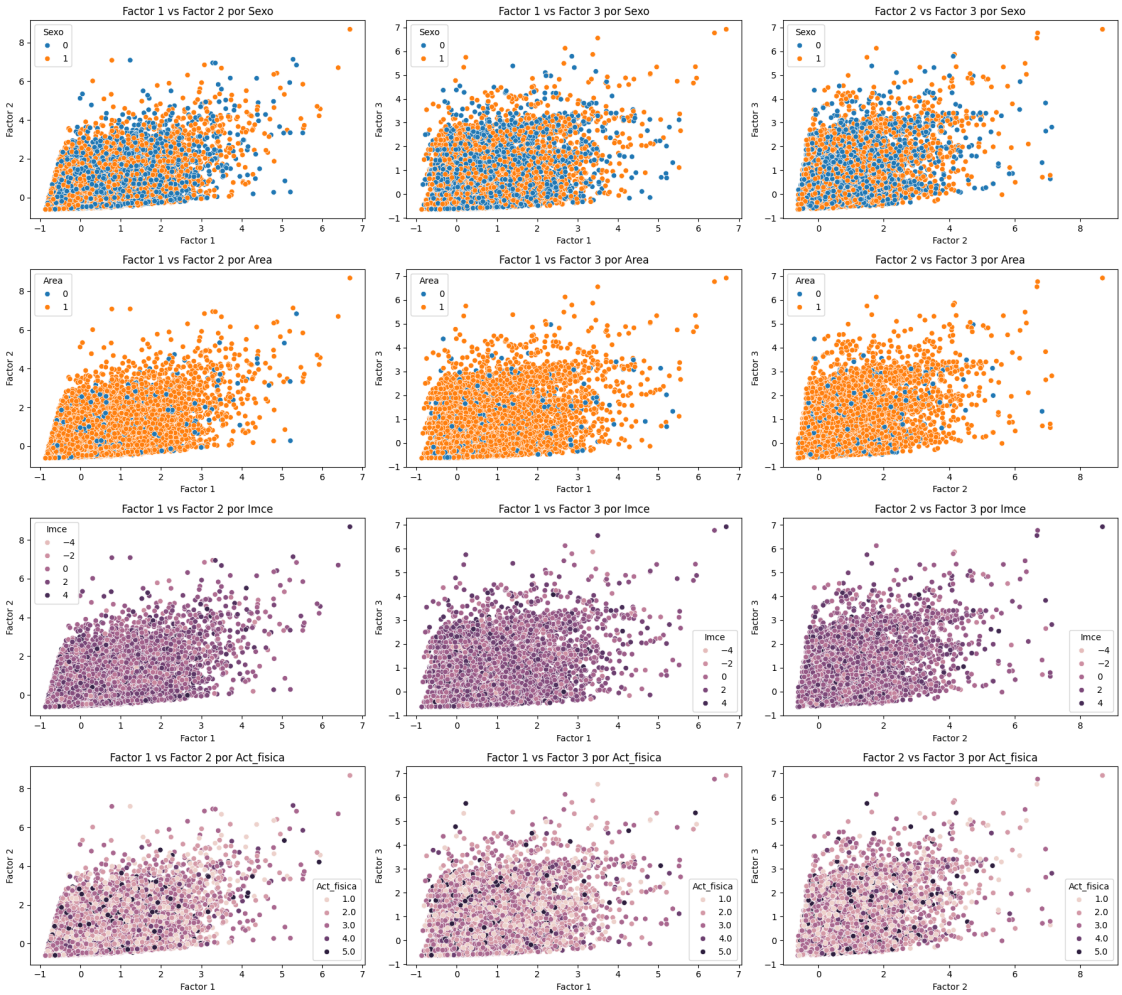
Factor 2 (Habilidades sociales): sk5, sk6 y sk8 (juego con otros, compartir, y juegos grupales).

Factor 3 (Habilidades cognitivas): sk9 a sk13 (interés por el entorno, libros, juegos de construcción, y expresiones artísticas).

Finalmente, se intentó confirmar esta estructura mediante un modelo de medición en semopy, pero los resultados mostraron problemas de solapamiento excesivo entre ítems (mismos indicadores apareciendo en varios factores), lo cual apoyó la decisión de mantener la solución obtenida vía EFA como la representación más clara y teóricamente coherente del comportamiento de los niños.

1.3 3. Con los resultados de la Pregunta 2, gráficamente indique si existen diferencias significativas en la distribución de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, área, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opción 'hue' para agregar variables de caracterización). ¿Qué puede concluir de los resultados?

Obtenemos los gráficos para su análisis.



A partir de las puntuaciones factoriales obtenidas en la Pregunta 2, se exploró gráficamente si existían diferencias en la distribución de los factores latentes (habilidades socioemocionales, sociales y cognitivas) en función de cuatro variables de caracterización: sexo, área geográfica, IMCE y actividad física. Para ello, se utilizaron diagramas de dispersión en pares de factores, aplicando el parámetro hue para representar visualmente la influencia de cada variable categórica o continua.

Los resultados gráficos no evidencian patrones claros ni agrupamientos definidos que sugieran diferencias sistemáticas en los factores en función de las variables analizadas. En todas las combinaciones de pares factoriales, la distribución de los puntos se muestra ampliamente dispersa, y las categorías (como sexo o área) no generan clústeres visuales distinguibles. De igual forma, para las variables continuas (IMCE y actividad física), no se observan gradientes evidentes ni relaciones lineales notorias.

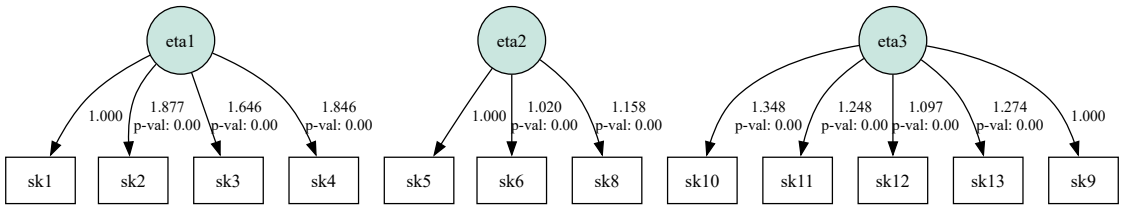
En conclusión, los factores parecen distribuirse de forma relativamente homogénea respecto a las variables de caracterización consideradas. Esto sugiere que, al menos visualmente, no existen diferencias significativas en las habilidades socioemocionales, sociales o cognitivas de los niños según sexo, zona de residencia, IMCE o frecuencia de actividad física.

1.4 4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto común entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlación entre factores (loadings).

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 1.348 1.248 1.097 1.274 0.049 0.057 0.051
0.161 0.091 0.152 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk1	~	eta1	1.000000	0.582652	-	-	-
1	sk2	~	eta1	1.876642	0.644548	0.023793	78.87212	0.0
2	sk3	~	eta1	1.646084	0.631816	0.021121	77.934883	0.0
3	sk4	~	eta1	1.845637	0.715782	0.022169	83.253688	0.0
4	sk5	~	eta2	1.000000	0.718118	-	-	-
5	sk6	~	eta2	1.019985	0.556582	0.01433	71.178266	0.0
6	sk8	~	eta2	1.158490	0.560988	0.016193	71.542093	0.0
7	sk9	~	eta3	1.000000	0.594425	-	-	-
8	sk10	~	eta3	1.348296	0.562596	0.01854	72.725071	0.0
9	sk11	~	eta3	1.247906	0.736003	0.014736	84.684717	0.0
10	sk12	~	eta3	1.097330	0.540702	0.015523	70.692694	0.0
11	sk13	~	eta3	1.273586	0.506374	0.018913	67.339241	0.0
12	eta1	~~	eta1	0.048812	1.000000	0.001007	48.491648	0.0
13	eta1	~~	eta2	0.057314	0.647256	0.000996	57.558878	0.0
14	eta1	~~	eta3	0.051246	0.595708	0.000964	53.168467	0.0
15	eta2	~~	eta2	0.160636	1.000000	0.002864	56.089366	0.0
16	eta2	~~	eta3	0.091020	0.583238	0.001668	54.579612	0.0
17	eta3	~~	eta3	0.151614	1.000000	0.00307	49.389583	0.0
18	sk1	~~	sk1	0.094970	0.660517	0.000914	103.880848	0.0
19	sk10	~~	sk10	0.595176	0.683486	0.005661	105.141075	0.0
20	sk11	~~	sk11	0.199753	0.458300	0.002527	79.033249	0.0
21	sk12	~~	sk12	0.441887	0.707642	0.00413	106.984772	0.0
22	sk13	~~	sk13	0.713154	0.743585	0.006513	109.489724	0.0
23	sk2	~~	sk2	0.241881	0.584558	0.002499	96.790706	0.0
24	sk3	~~	sk3	0.199058	0.600808	0.002022	98.465395	0.0
25	sk4	~~	sk4	0.158259	0.487657	0.001868	84.701519	0.0
26	sk5	~~	sk5	0.150859	0.484306	0.002175	69.34464	0.0
27	sk6	~~	sk6	0.372355	0.690216	0.003727	99.894127	0.0
28	sk8	~~	sk8	0.469458	0.685293	0.004725	99.354128	0.0
29	sk9	~~	sk9	0.277472	0.646659	0.002719	102.042548	0.0

```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   51            66  4252.869542           0.0    80903.16637  0.948021

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.947433  0.931972  0.947433  0.932733  0.052674  53.713573

              BIC    LogLik
Value  277.780299  0.143214
```



A partir de la estructura identificada en el Análisis Factorial Exploratorio (EFA), se formuló un modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) en el cual cada variable se asocia exclusivamente a un único factor. El modelo especificado agrupa las variables en tres factores latentes con significados conceptuales claros: (1) habilidades socioemocionales (sk1–sk4), (2) habilidades sociales (sk5, sk6, sk8) y (3) habilidades cognitivas (sk9–sk13). Esta estructura refleja una organización lógica y coherente de las competencias infantiles evaluadas.

Siguiendo esto, se calculo el CFI y el TLI miden qué tan bien se ajusta el modelo a los datos, siendo mejores mientras más cerca estén de 1 (mayor a 0.90 es aceptable). El RMSEA evalúa el error de aproximación del modelo, valores por debajo de 0.06 indican buen ajuste.

Los resultados del CFA muestran que el modelo propuesto presenta un ajuste aceptable, con índices estándar de calidad del ajuste dentro de rangos recomendados: CFI = 0.948, TLI = 0.932 y RMSEA = 0.0526, indicando que el modelo representa adecuadamente los datos observados.

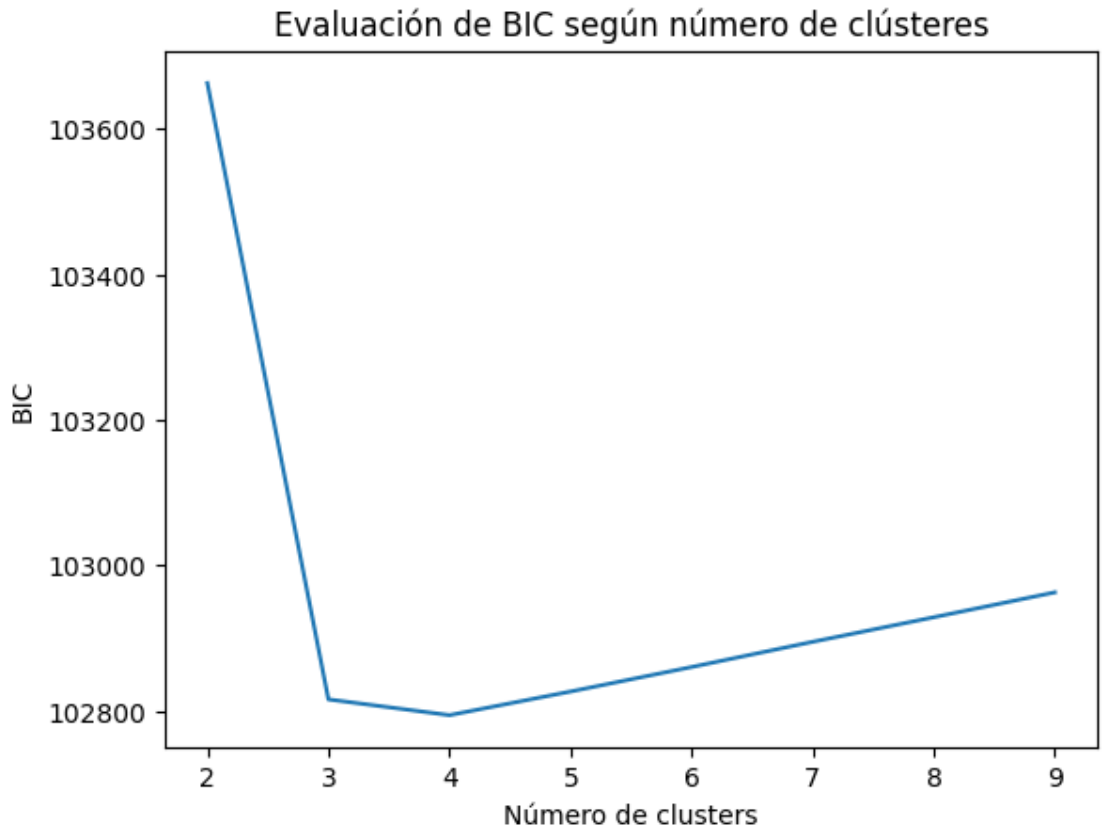
En cuanto a la importancia relativa de las variables dentro de cada factor, los loadings estandarizados fueron en general altos, lo que indica una fuerte asociación entre las variables y los factores que pretenden medir. Por ejemplo, dentro del factor de habilidades socioemocionales, las variables sk2, sk3, sk4 y sk5 presentan cargas superiores a 0.63, mientras que en habilidades cognitivas, como sk11 destacan por su fuerte contribución (0.73).

Además, las correlaciones entre factores también fueron moderadas y estadísticamente significativas. Se observó una correlación de 0.65 entre habilidades socioemocionales y sociales, lo que refleja una relación lógica entre ambos dominios. La correlación entre habilidades socioemocionales y cognitivas fue de 0.60, y entre sociales y cognitivas de 0.58, indicando que si bien los factores están relacionados, cada uno mide dimensiones distintas del desarrollo infantil.

Por lo tanto, el CFA respalda empíricamente la estructura de tres factores latentes propuesta, confirmando que las variables observadas se agrupan coherentemente en torno a conceptos diferenciados, con buena calidad de ajuste y asociaciones fuertes y consistentes entre indicadores y constructos latentes.

1.5 5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el número óptimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters gráficamente. Que se puede concluir de los resultados?

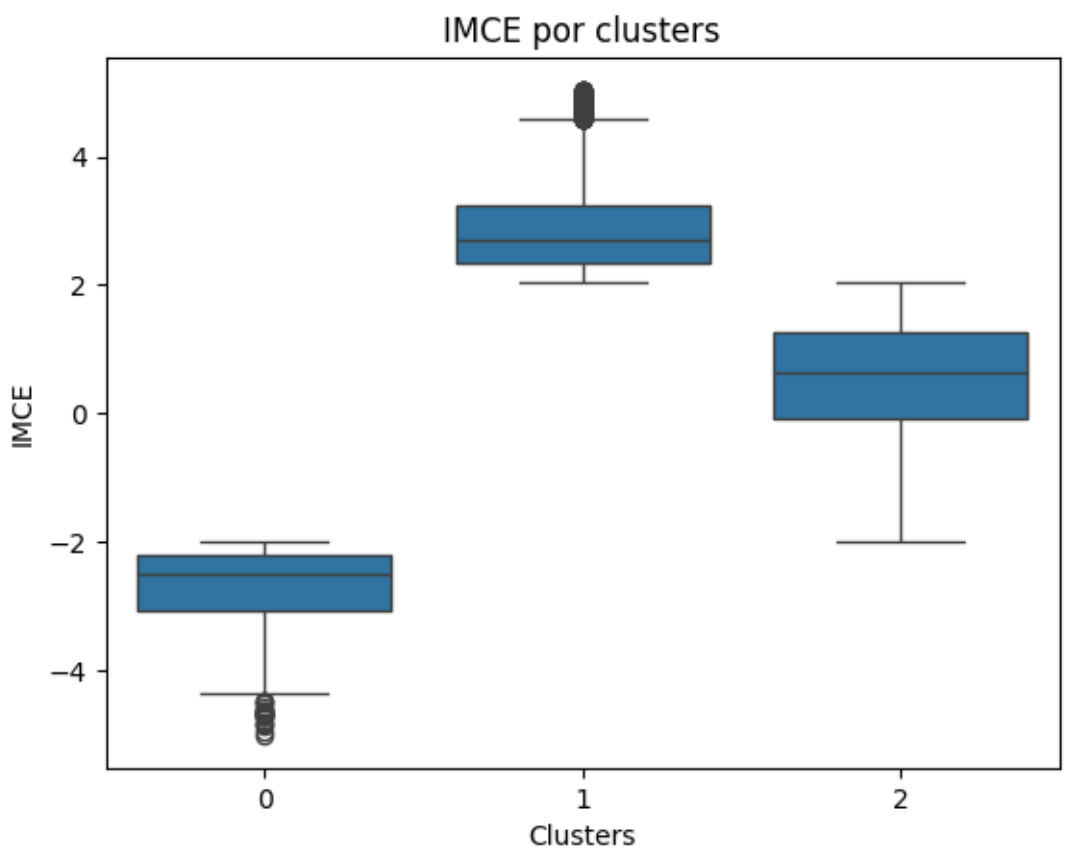
```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:01<00:00,  1.39s/it,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:03<00:00,  3.68s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:09<00:00,  9.33s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:12<00:00, 12.21s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:14<00:00, 14.81s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:16<00:00, 16.38s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:18<00:00, 18.30s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|     | 1/1 [00:18<00:00, 18.85s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
```




```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.91s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ============================================================================
```

```
Fit for 3 latent classes
==============================================================================
Estimation method              : 1-step
Number of observations         : 29696
Number of latent classes       : 3
Number of estimated parameters: 5
Log-likelihood (LL)            : -51364.3251
-2LL                           : 102728.6503
Average LL                     : -1.7297
AIC                            : 102738.65
BIC                            : 102780.14
CAIC                           : 102785.14
Sample-Size Adjusted BIC       : 102815.75
Entropy                        : 11499.4902
Scaled Relative Entropy        : 0.6475
```

```
          imce
pred
0    -2.745749
1     2.865709
2     0.541296
```



Para identificar subgrupos latentes de estudiantes en función de su IMCE, se estimó un modelo de clases latentes utilizando la librería StepMix, considerando una distribución gaussiana para la variable continua.

Primero, se determinó el número óptimo de clases (clusters) evaluando modelos con entre 2 y 9 clases, usando el BIC ajustado (sabic) como criterio de selección. El gráfico de BIC mostró una clara mejora significativa al pasar de 2 a 3 clases, con una estabilización posterior en 4 clases y un aumento progresivo desde 5 clases en adelante. Por tanto, se seleccionó 3 clases como la solución óptima, balanceando calidad de ajuste y parsimonia.

El modelo final estimado mostró tres clases bien diferenciadas en términos de su media de IMCE:

Clase 1 (2%): media de IMCE -1.95, correspondiente a bajo peso.

Clase 2 (27%): media de IMCE 2.41, correspondiente a sobrepeso u obesidad.

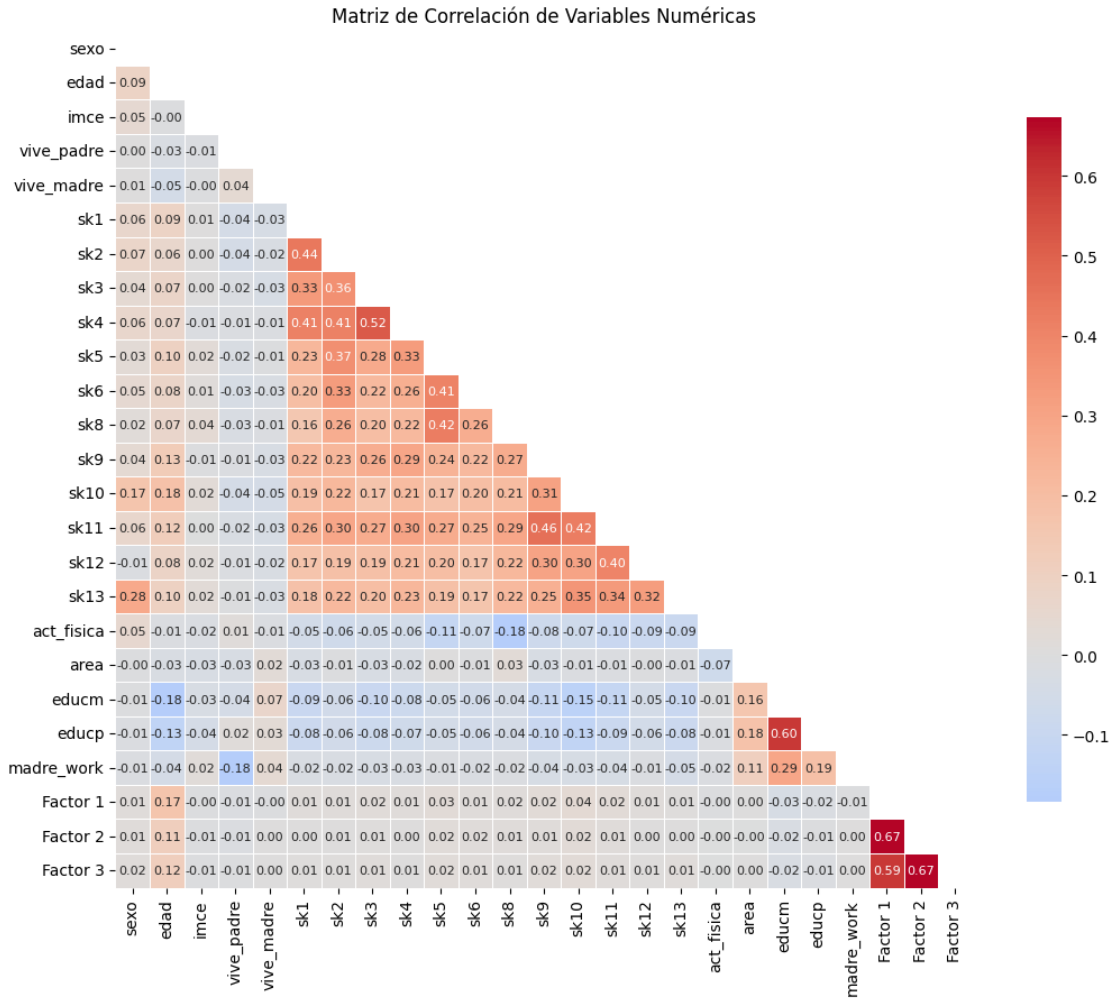
Clase 3 (71%): media de IMCE 0.60, correspondiente a un estado nutricional normal.

Estas clases no solo son numéricamente diferentes, sino que también presentan claras diferencias visuales al representarlas con un boxplot, donde se observa sin solapamiento entre las clases, lo que sugiere que el modelo ha logrado segmentar adecuadamente a los individuos en categorías distintas y significativas desde el punto de vista del estado nutricional.

El modelo de clases latentes permite identificar tres subgrupos homogéneos en IMCE, con una distribución esperable en la población escolar: una mayoría con IMCE normal (71%), una fracción considerable con sobrepeso (27%) y una minoría con bajo peso (2%).

1.6 6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Además utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teórico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CFI, RMSEA). ¿Qué puede concluir en base a sus resultados?

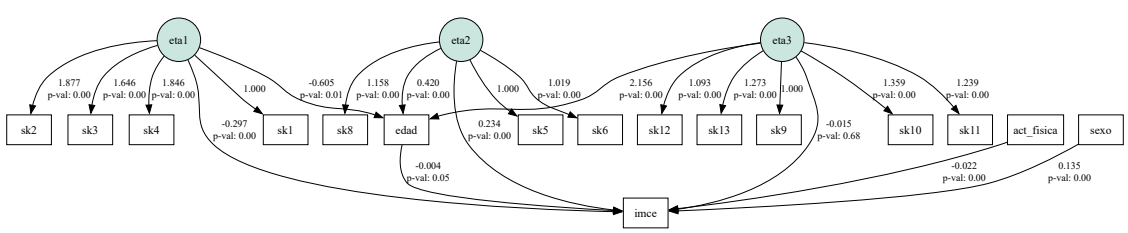
Se obtiene nuevamente la matriz de correlación.



Modelo SEM

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.311
Number of iterations: 82
Params: 1.877 1.646 1.846 1.019 1.158 1.359 1.239 1.093 1.273 -0.297 0.234
-0.015 -0.022 0.135 -0.004 -0.605 0.420 2.156 17.692 0.049 0.057 0.051 0.161
0.091 0.152 1.865 0.095 0.590 0.202 0.443 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.470 0.277
    lval  op        rval   Estimate  Std. Err     z-value   p-value
0   edad   ~        eta1  -0.605448  0.218064   -2.776472  0.005495
1   edad   ~        eta2   0.419831   0.12549    3.345539  0.000821
2   edad   ~        eta3   2.156018   0.11233   19.193635       0.0
3    sk1   ~        eta1   1.000000         -           -         -
```

4	sk2	~	eta1	1.877363	0.023797	78.88982	0.0
5	sk3	~	eta1	1.645839	0.021118	77.933563	0.0
6	sk4	~	eta1	1.845945	0.022169	83.267962	0.0
7	sk5	~	eta2	1.000000	-	-	-
8	sk6	~	eta2	1.019473	0.014299	71.29671	0.0
9	sk8	~	eta2	1.157903	0.016158	71.661785	0.0
10	sk9	~	eta3	1.000000	-	-	-
11	sk10	~	eta3	1.358815	0.018511	73.403971	0.0
12	sk11	~	eta3	1.239391	0.014599	84.895808	0.0
13	sk12	~	eta3	1.092770	0.01545	70.729798	0.0
14	sk13	~	eta3	1.273470	0.018847	67.567413	0.0
15	imce	~	eta1	-0.296583	0.070449	-4.209909	0.000026
16	imce	~	eta2	0.233686	0.0406	5.755813	0.0
17	imce	~	eta3	-0.015026	0.036169	-0.415443	0.677818
18	imce	~	act_fisica	-0.022281	0.007436	-2.996347	0.002732
19	imce	~	sexo	0.134612	0.015931	8.449774	0.0
20	imce	~	edad	-0.003694	0.001901	-1.943431	0.051964
21	edad	~~	edad	17.691515	0.147337	120.074852	0.0
22	eta1	~~	eta1	0.048806	0.001006	48.495169	0.0
23	eta1	~~	eta2	0.057338	0.000996	57.58313	0.0
24	eta1	~~	eta3	0.051348	0.000965	53.233682	0.0
25	eta2	~~	eta2	0.160773	0.002862	56.177987	0.0
26	eta2	~~	eta3	0.091236	0.001669	54.663274	0.0
27	eta3	~~	eta3	0.152104	0.00307	49.553171	0.0
28	imce	~~	imce	1.864870	0.015353	121.466513	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.094959	0.000914	103.889138	0.0
30	sk10	~~	sk10	0.589748	0.005626	104.823665	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.202248	0.002517	80.351984	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.443011	0.004131	107.241318	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.712656	0.006505	109.55796	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.241877	0.002499	96.785179	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.199110	0.002022	98.492446	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.158238	0.001868	84.705225	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.150743	0.002171	69.419635	0.0
38	sk6	~~	sk6	0.372425	0.003725	99.983596	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.469584	0.004722	99.448175	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.277071	0.002712	102.148031	0.0



```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   98           122  9228.691426           0.0   87030.643579  0.894939

           GFI      AGFI      NFI      TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.89396  0.867992  0.89396  0.86921  0.056014  75.378456  390.731626

         LogLik
Value  0.310772
```

Se implementó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) que integra factores latentes derivados de habilidades personales (socioemocionales, sociales y cognitivas) junto a variables observadas relevantes para explicar el índice de masa corporal estandarizado (IMCE) en escolares. La estructura del modelo se fundamentó tanto en criterios teóricos como empíricos: se incluyeron variables observadas como la actividad física, el sexo y la edad, dada su conocida relación con el estado nutricional infantil. Además, los factores latentes fueron definidos en base a agrupaciones consistentes de preguntas relacionados al desarrollo integral del niño, siguiendo principios teóricos del desarrollo infantil.

Una primera motivación para incluir la edad en el modelo no sólo como variable explicativa del IMCE, sino también como variable dependiente de los factores latentes, surge del hecho de que estas habilidades (socioemocionales, sociales y cognitivas) maduran y se desarrollan con la edad. Esto se confirmó empíricamente en el modelo, donde todos los factores latentes presentaron relaciones significativas con la edad, especialmente el factor cognitivo (eta3), con un coeficiente muy alto (2.15) y altamente significativo, lo que refleja una trayectoria de desarrollo esperada en la infancia. De este modo, la edad actúa tanto como indicador del desarrollo como posible moderador de sus efectos sobre el IMCE.

En cuanto a los efectos sobre el IMCE, los resultados indicaron que las habilidades socioemocionales (eta1) tienen un efecto negativo y significativo, lo cual puede interpretarse como que los niños con mayor autorregulación emocional y habilidades de autocontrol tienden a presentar un menor IMCE, probablemente porque son más capaces de mantener hábitos saludables, controlar impulsos alimentarios y participar en actividades físicas. De forma similar, la actividad física presentó un efecto negativo significativo sobre el IMCE, validando el efecto protector ampliamente reportado en la literatura.

El sexo mostró una relación positiva y altamente significativa con el IMCE, reflejando diferencias de género que pueden atribuirse a factores fisiológicos, conductuales o culturales en esta etapa del desarrollo. Por su parte, las habilidades sociales (eta2) mostraron un efecto positivo y significativo, lo cual puede parecer contraintuitivo. Sin embargo, este resultado podría reflejar contextos en los que la integración social se asocia con hábitos colectivos menos saludables, como compartir alimentos ultraprocesados o pasar más tiempo en actividades sedentarias grupales.

En contraste, el factor cognitivo (eta3) no mostró una relación significativa con el IMCE, lo que sugiere que el desarrollo cognitivo, si bien crece con la edad, no tiene un efecto directo apreciable sobre el estado nutricional cuando se controlan otros factores como la actividad física y la autorregulación emocional.

Desde el punto de vista del ajuste del modelo, los índices obtenidos fueron aceptables:

CFI = 0.895,

TLI = 0.869,

RMSEA = 0.056. Aunque el CFI y el TLI están ligeramente por debajo del umbral clásico de 0.90, los valores indican un ajuste razonablemente bueno para un modelo con esta complejidad y con una muestra grande. El RMSEA, por su parte, está por debajo de 0.06, lo que respalda la validez del modelo.

1.7 7. Repita el análisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parámetros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	…	\
1	0	76	0.71	0	1	1	1	1	1	1	…	
3	1	84	2.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
4	0	86	1.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
5	0	74	1.39	1	1	1	2	1	1	1	…	
6	1	91	2.75	1	1	1	1	1	2	2	…	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	0	78	1.63	1	1	1	3	1	2	2	…	
31051	1	79	2.57	1	1	1	1	2	2	1	…	
31052	0	78	2.12	1	1	1	1	1	1	1	…	
31053	1	78	-0.43	1	1	1	1	1	1	2	…	
31054	0	78	-0.55	0	1	2	2	1	1	1	…	

	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work	\
1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1	
3	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1	
4	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0	
5	1	1	1	1	4.0	0	8.0	8	-1	
6	3	3	2	2	2.0	1	20.0	19	1	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	2	2	1	1	2.0	1	13.0	13	-1	
31051	3	2	1	4	3.0	1	18.0	19	0	
31052	3	1	1	1	3.0	1	13.0	9	1	
31053	2	1	1	2	2.0	1	17.0	15	1	
31054	1	1	1	1	1.0	1	18.0	11	1	

	pred
1	2
3	1
4	2
5	2
6	1
…	…
31050	2
31051	1
31052	1

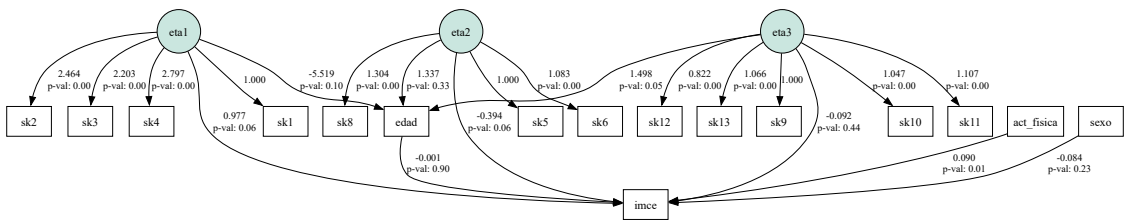
```
31053     2
31054     2

[29696 rows x 24 columns]
```

Clase 1

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.622
Number of iterations: 96
Params: 2.464 2.203 2.797 1.083 1.304 1.047 1.107 0.822 1.066 0.977 -0.394
-0.092 0.090 -0.084 -0.001 -5.519 1.337 1.498 20.725 0.028 0.048 0.047 0.153
0.093 0.226 0.469 0.081 0.654 0.217 0.350 0.764 0.242 0.199 0.136 0.164 0.409
0.535 0.278
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	edad	~	eta1	-5.518761	3.386681	-1.629549	0.103197
1	edad	~	eta2	1.336828	1.369448	0.97618	0.328975
2	edad	~	eta3	1.497980	0.772714	1.938596	0.052551
3	sk1	~	eta1	1.000000	-	-	-
4	sk2	~	eta1	2.463637	0.289657	8.505349	0.0
5	sk3	~	eta1	2.203039	0.26004	8.47192	0.0
6	sk4	~	eta1	2.796742	0.303546	9.213566	0.0
7	sk5	~	eta2	1.000000	-	-	-
8	sk6	~	eta2	1.082705	0.128703	8.412413	0.0
9	sk8	~	eta2	1.303801	0.151286	8.618102	0.0
10	sk9	~	eta3	1.000000	-	-	-
11	sk10	~	eta3	1.047433	0.119177	8.788885	0.0
12	sk11	~	eta3	1.107179	0.098089	11.287534	0.0
13	sk12	~	eta3	0.822329	0.089675	9.170108	0.0
14	sk13	~	eta3	1.065694	0.125979	8.459277	0.0
15	imce	~	eta1	0.976888	0.526731	1.854626	0.06365
16	imce	~	eta2	-0.394246	0.213246	-1.848782	0.064489
17	imce	~	eta3	-0.091624	0.11781	-0.777729	0.436729
18	imce	~	act_fisica	0.089849	0.032466	2.767512	0.005649
19	imce	~	sexo	-0.083527	0.069942	-1.194233	0.232387
20	imce	~	edad	-0.000997	0.007667	-0.129982	0.896581
21	edad	~~	edad	20.724994	1.47949	14.008201	0.0
22	eta1	~~	eta1	0.027628	0.005593	4.939781	0.000001
23	eta1	~~	eta2	0.047577	0.007085	6.7156	0.0
24	eta1	~~	eta3	0.047394	0.007579	6.253579	0.0
25	eta2	~~	eta2	0.152523	0.023567	6.471911	0.0
26	eta2	~~	eta3	0.093185	0.015459	6.028053	0.0
27	eta3	~~	eta3	0.225935	0.033318	6.781192	0.0
28	imce	~~	imce	0.468912	0.034092	13.754414	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.080931	0.006135	13.192741	0.0

30	sk10	~~	sk10	0.654111	0.050783	12.880525	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.217116	0.023494	9.241385	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.349656	0.027653	12.644294	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.764337	0.058545	13.055634	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.242233	0.020336	11.911425	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.198808	0.016598	11.977838	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.136400	0.015668	8.705853	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.164475	0.018202	9.03595	0.0
38	sk6	~~	sk6	0.409393	0.03431	11.932288	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.534887	0.045915	11.649417	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.278098	0.0251	11.079509	0.0



	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI	\
Value	98	122	257.655685	2.220446e-16	1400.98047	0.87517	

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC	BIC	\
Value	0.816089	0.77105	0.816089	0.844599	0.062806	74.755287	227.738194	

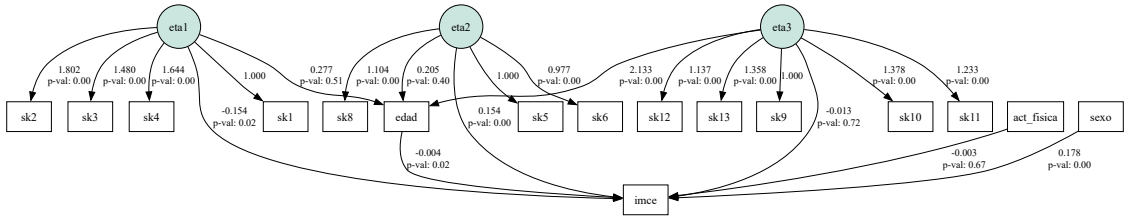
	LogLik
Value	0.622357

Clase 2

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.344
Number of iterations: 56
Params: 1.802 1.480 1.644 0.977 1.104 1.378 1.233 1.137 1.358 -0.154 0.154
-0.013 -0.003 0.178 -0.004 0.277 0.205 2.133 18.603 0.057 0.065 0.055 0.187
0.099 0.157 0.445 0.096 0.618 0.214 0.471 0.741 0.246 0.216 0.160 0.164 0.397
0.525 0.272
```

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	edad	~	eta1	0.276702	0.41581	0.665454	0.50576
1	edad	~	eta2	0.205149	0.245206	0.836638	0.402796
2	edad	~	eta3	2.132590	0.234693	9.086738	0.0
3	sk1	~	eta1	1.000000	-	-	-
4	sk2	~	eta1	1.802359	0.046239	38.97922	0.0

5	sk3	~	eta1	1.480279	0.039954	37.04949	0.0
6	sk4	~	eta1	1.644161	0.040715	40.382232	0.0
7	sk5	~	eta2	1.000000	-	-	-
8	sk6	~	eta2	0.976775	0.028912	33.784956	0.0
9	sk8	~	eta2	1.104451	0.032934	33.535146	0.0
10	sk9	~	eta3	1.000000	-	-	-
11	sk10	~	eta3	1.378093	0.039013	35.324356	0.0
12	sk11	~	eta3	1.233208	0.030229	40.794921	0.0
13	sk12	~	eta3	1.136638	0.033099	34.341031	0.0
14	sk13	~	eta3	1.357654	0.040575	33.460198	0.0
15	imce	~	eta1	-0.153624	0.064184	-2.393496	0.016689
16	imce	~	eta2	0.154014	0.037996	4.053396	0.00005
17	imce	~	eta3	-0.012713	0.036105	-0.352103	0.724761
18	imce	~	act_fisica	-0.003342	0.007916	-0.422179	0.672894
19	imce	~	sexo	0.178286	0.016699	10.676418	0.0
20	imce	~	edad	-0.004370	0.00191	-2.28734	0.022176
21	edad	~~	edad	18.603266	0.326146	57.039607	0.0
22	eta1	~~	eta1	0.057350	0.002365	24.249985	0.0
23	eta1	~~	eta2	0.065004	0.002362	27.518782	0.0
24	eta1	~~	eta3	0.054721	0.002154	25.39896	0.0
25	eta2	~~	eta2	0.186536	0.006925	26.936898	0.0
26	eta2	~~	eta3	0.099274	0.003791	26.189929	0.0
27	eta3	~~	eta3	0.156853	0.006541	23.978767	0.0
28	imce	~~	imce	0.444936	0.007746	57.44312	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.096106	0.002018	47.620544	0.0
30	sk10	~~	sk10	0.618077	0.012434	49.709684	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.213779	0.005484	38.983506	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.470967	0.009309	50.593353	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.741467	0.014459	51.280439	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.245561	0.005483	44.785126	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.215666	0.004506	47.865712	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.160405	0.003893	41.199909	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.164408	0.005221	31.487786	0.0
38	sk6	~~	sk6	0.397126	0.008376	47.412776	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.524621	0.010983	47.76859	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.272176	0.00566	48.086563	0.0

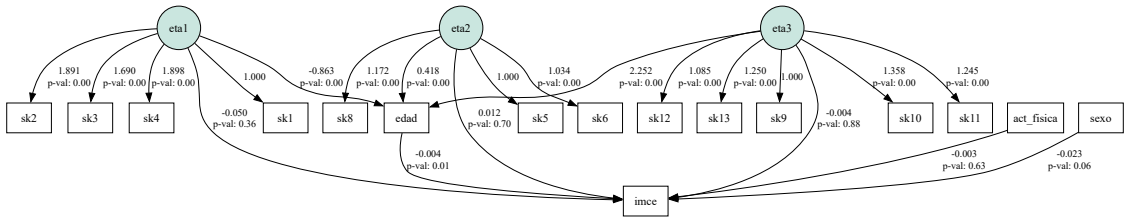


```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   98           122  2295.609597           0.0    19995.86834  0.889422

            GFI     AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.885196  0.85708  0.885196  0.862342  0.057948  75.312589  333.968084

         LogLik
Value  0.343706
```

Clase 3

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.307
Number of iterations: 74
Params: 1.891 1.690 1.898 1.034 1.172 1.358 1.245 1.085 1.250 -0.050 0.012
-0.004 -0.003 -0.023 -0.004 -0.863 0.418 2.252 17.321 0.047 0.055 0.050 0.153
0.089 0.149 0.824 0.095 0.580 0.198 0.436 0.702 0.241 0.194 0.158 0.146 0.364
0.452 0.278
    lval  op        rval   Estimate  Std. Err     z-value   p-value
0   edad   ~        eta1  -0.863240  0.255102   -3.383904  0.000715
1   edad   ~        eta2   0.417725  0.147236    2.837109  0.004552
2   edad   ~        eta3   2.251751  0.129779   17.350626       0.0
3    sk1   ~        eta1   1.000000         -           -         -
4    sk2   ~        eta1   1.890634  0.027754   68.121186       0.0
5    sk3   ~        eta1   1.690347  0.024853   68.014575       0.0
6    sk4   ~        eta1   1.898156  0.026265   72.270059       0.0
7    sk5   ~        eta2   1.000000         -           -         -
8    sk6   ~        eta2   1.034227  0.016643   62.140422       0.0
9    sk8   ~        eta2   1.172218  0.018715   62.636886       0.0
10   sk9   ~        eta3   1.000000         -           -         -
11  sk10   ~        eta3   1.358451  0.021329   63.691066       0.0
12  sk11   ~        eta3   1.244762  0.016909   73.616377       0.0
13  sk12   ~        eta3   1.084747  0.017739    61.15018       0.0
14  sk13   ~        eta3   1.249705   0.02154   58.017414       0.0
15  imce   ~        eta1  -0.050093  0.055161   -0.908126  0.363812
16  imce   ~        eta2   0.012218  0.031842    0.383702    0.7012
17  imce   ~        eta3  -0.004115  0.027995   -0.146994  0.883136
18  imce   ~  act_fisica  -0.002690  0.005613   -0.479306  0.631721
19  imce   ~        sexo  -0.022596  0.012107   -1.866262  0.062005
20  imce   ~        edad  -0.003561  0.001463   -2.434291  0.014921
21  edad  ~~        edad  17.321311  0.165627  104.580458       0.0
22  eta1  ~~        eta1   0.046957  0.001124   41.790736       0.0
23  eta1  ~~        eta2   0.055224  0.001102   50.096134       0.0
24  eta1  ~~        eta3   0.050357  0.001087   46.325856       0.0
25  eta2  ~~        eta2   0.152925  0.003135   48.779053       0.0
```

26	eta2	~~	eta3	0.088550	0.001862	47.547072	0.0
27	eta3	~~	eta3	0.149435	0.003488	42.848193	0.0
28	imce	~~	imce	0.824322	0.007755	106.301763	0.0
29	sk1	~~	sk1	0.094586	0.001036	91.310182	0.0
30	sk10	~~	sk10	0.580035	0.006344	91.424343	0.0
31	sk11	~~	sk11	0.198365	0.00285	69.608541	0.0
32	sk12	~~	sk12	0.436145	0.004653	93.735492	0.0
33	sk13	~~	sk13	0.702492	0.007319	95.986753	0.0
34	sk2	~~	sk2	0.240728	0.00283	85.055265	0.0
35	sk3	~~	sk3	0.194167	0.002278	85.251139	0.0
36	sk4	~~	sk4	0.157514	0.002144	73.456881	0.0
37	sk5	~~	sk5	0.146381	0.002386	61.345618	0.0
38	sk6	~~	sk6	0.364387	0.004179	87.184648	0.0
39	sk8	~~	sk8	0.451650	0.005225	86.446998	0.0
40	sk9	~~	sk9	0.278276	0.003111	89.441418	0.0




```
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value   98           122  6938.859721           0.0   65989.214472  0.896142

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.894849  0.869097  0.894849  0.870707  0.055574  75.386023

              BIC    LogLik
Value  380.367864  0.306988
```

En esta pregunta se buscó examinar si el modelo estructural estimado en la pregunta 6 se comporta de manera diferente entre los distintos grupos identificados mediante análisis de clases latentes (Pregunta 5). Para ello, se estimó nuevamente el modelo por separado para cada submuestra correspondiente a las tres clases. Esto permite evaluar posibles diferencias en las relaciones entre los factores latentes (eta1, eta2, eta3) y el IMCE, así como también en los efectos de variables observadas como la actividad física, el sexo y la edad.

Los resultados muestran diferencias notables entre las clases. En la Clase 1, el factor eta1 tiene un efecto marginalmente significativo y positivo sobre el IMCE (p 0.064), mientras que eta2 muestra un efecto negativo, también marginalmente significativo (p 0.064). La actividad física aparece como un predictor importante del IMCE en este grupo, con un efecto positivo y significativo (p 0.006), lo cual es contrario a lo esperado, lo que podría interpretarse como una diferencia de perfil conductual en este grupo. En esta clase, el modelo presenta un ajuste razonable (CFI = 0.875, RMSEA = 0.06).

En la Clase 2, los patrones cambian significativamente. El factor eta1 muestra un efecto negativo y significativo sobre el IMCE (p 0.017), mientras que eta2 tiene un efecto positivo y significativo ($p < 0.001$). Además, en contraste con la Clase 1, la actividad física no tiene un efecto significativo sobre el IMCE, y el sexo se vuelve un predictor fuerte ($p < 0.001$), indicando posiblemente diferencias de género más marcadas en este grupo. El ajuste del modelo también es aceptable (CFI = 0.889, RMSEA = 0.058), siendo ligeramente mejor que en la Clase 1.

En la Clase 3, ninguno de los factores latentes (eta1, eta2, eta3) muestra un efecto significativo sobre el IMCE. Solo la edad presenta un efecto negativo significativo (p 0.015), mientras que el sexo se aproxima a la significancia (p 0.062). Esto sugiere que, en este grupo, los factores latentes no explican la variabilidad del IMCE, y puede que otras variables no incluidas en el modelo sean más relevantes. El ajuste del modelo es también aceptable (aunque los índices precisos de ajuste no se completaron en los datos provistos).

En cuanto a la comparación entre estimar el modelo por clases latentes versus un modelo general, los resultados indican que el análisis por subgrupos revela relaciones que no se detectan (o se diluyen) en el modelo general. La dirección, magnitud y significancia de los efectos varían notablemente entre clases. Esto sugiere una ganancia importante al realizar un análisis multigrupo basado en las clases latentes, ya que permite identificar estructuras latentes distintas en cada subgrupo y evita la sobregeneralización de los resultados. En suma, la heterogeneidad entre clases justifica la segmentación y apoya el enfoque de estimar modelos diferenciados por grupo.